

【阶段 I：双源动力学随机性机制输入】

动力学内在随机性

(传播统计涨落)

负二项分支过程 $Z_{t+1} \mid Z_t \sim \text{NB}(RZ_t, k)$

不可约条件方差下界:

$$\frac{\text{CV}^2(h)}{(1+R/k)(1-R^{-h})} \xrightarrow{h \rightarrow \infty} \frac{1+R/k}{I_0(R-1)}$$

参数推断不确定性

(统计估计误差)

监测窗口观测估计量 $\hat{R} \sim \mathcal{N}(R, s_R^2)$

外推几何放大项:

$$P(h) = \frac{\mathbb{E}[(\hat{R}^h - R^h)^2]}{R^{2h}} \approx \left(\frac{h s_R}{R}\right)^2$$

相对均方误差严格正交分解 (定理 1-2)

内在机制贡献

外在推断贡献

$$\text{relMSE}^2(h) = \underbrace{\text{CV}^2(h)}_{\text{内在动力学方差下界}} + \underbrace{P(h)}_{\text{参数外推放大项}} \quad (\text{严格单调递增, 处处可求逆})$$

目标相对误差预算阈值 τ (公卫应急决策容忍阈值, 如 $\tau = 0.5$ 对应 50% 相对误差限)

【阶段 II：理论界限定量输出与公卫决策基准】

首次穿透 $\text{relMSE}(h^*) = \tau$

条件机制预测视界解析闭式 (h^*)

$$\boxed{h^* \approx \mu_g \cdot \frac{R}{s_R} \sqrt{\tau^2 - \frac{1+R/k}{I_0(R-1)}}} \quad \xrightarrow{R \rightarrow 1} \quad h_{\text{gen}}^* = \frac{\sqrt{b^2 + 4s_R^2\tau^2} - b}{2s_R^2}$$

近临界慢化视界塌缩 (定理 3)

$$|R-1| \sim \frac{R+1}{N} \implies h^* \rightarrow 0$$

Fisher 信息界辨识约束 (引理 2)

$$C \gtrsim \frac{6.2(1/R + 1/k)}{(R-1)^2}$$

实测误差代数记账 (第 4 节)

$$\text{relMSE}^2 = \text{CV}^2 + P + \varepsilon_{\text{业务扰动}}$$